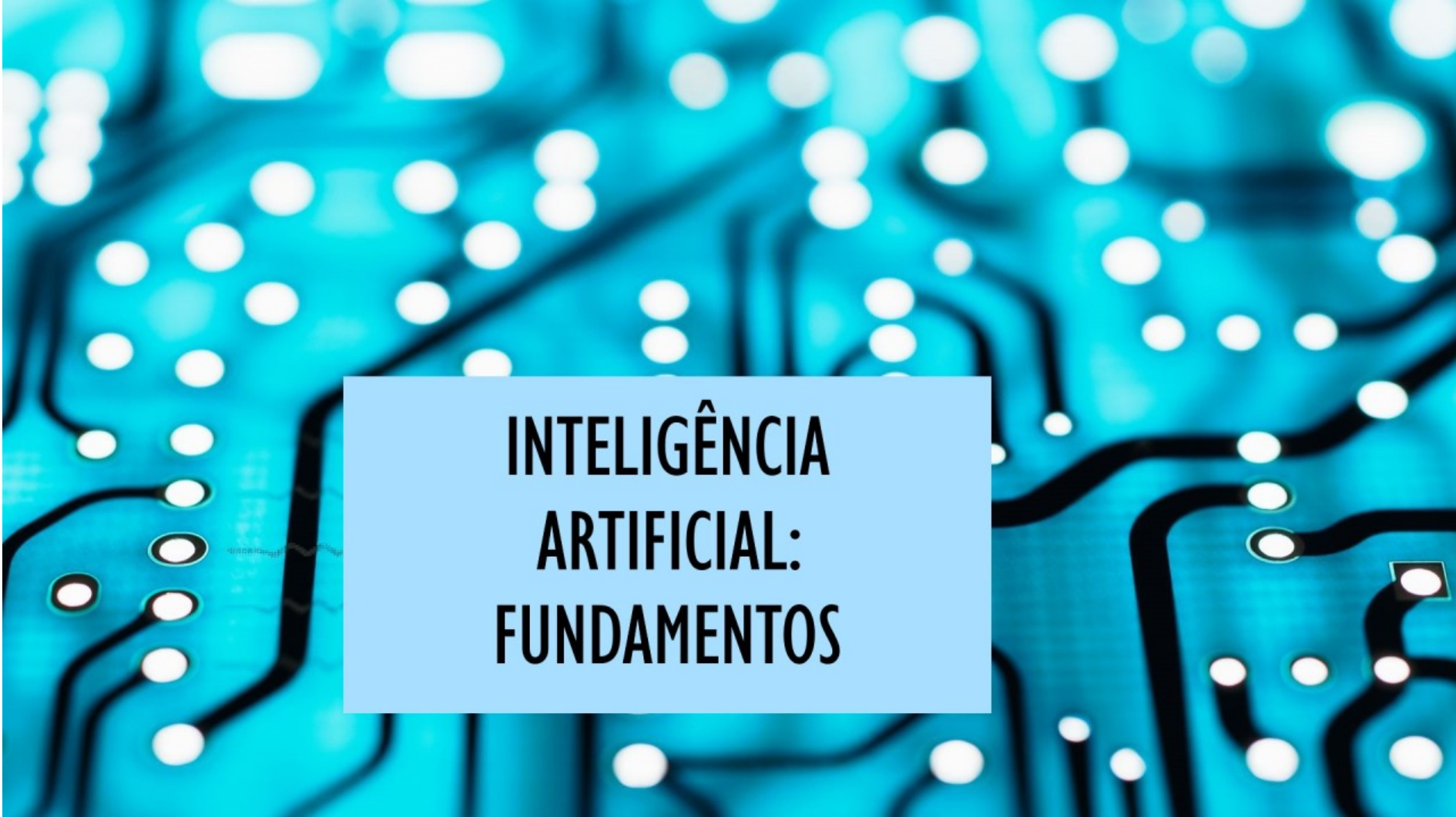


Inteligência Artificial: Fundamentos

Agentes Inteligentes, Raciocínio Lógico e Heurísticas

Inteligência Artificial: Fundamentos



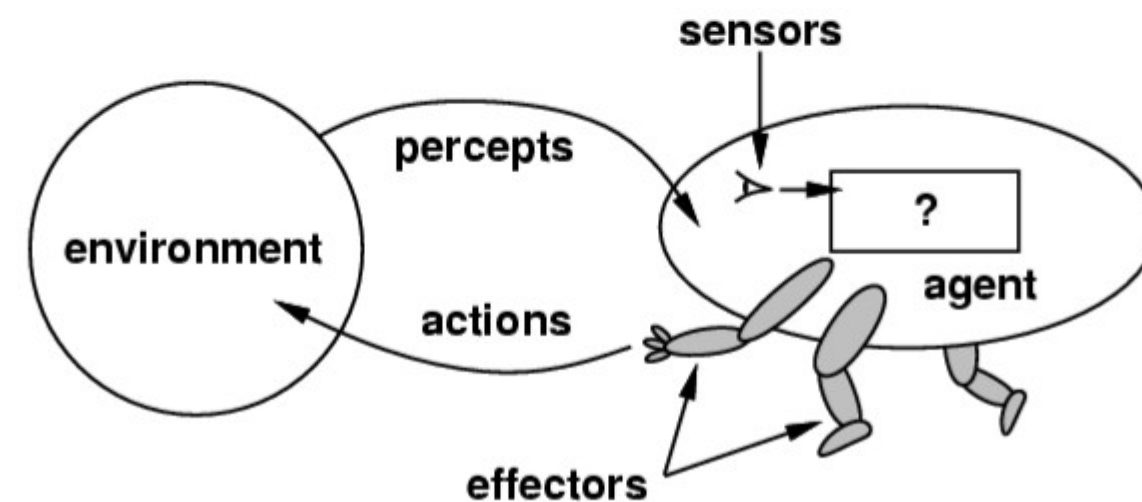
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL:
FUNDAMENTOS

A Inteligência Artificial (IA) é um campo multidisciplinar dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de simular capacidades cognitivas humanas, como *raciocínio* e *aprendizagem*. Esta aula abordará Agentes Inteligentes (entidades que percebem seu ambiente e agem para maximizar suas chances de sucesso), Raciocínio Lógico (processos de inferência para tirar conclusões a partir de premissas) e Heurísticas (estratégias de resolução de problemas que priorizam a eficiência sobre a otimização).

O Agente Inteligente

Um *Agente Inteligente* percebe seu ambiente via sensores e age sobre ele através de atuadores. Sua autonomia e racionalidade são cruciais para otimizar o desempenho. Exemplos incluem robôs e softwares.

Agentes Inteligentes



Estrutura e Componentes de Agentes

Função do Agente e Programa

Um programa de agente implementa a função do agente, um mapeamento de perceptos (entradas sensoriais) para ações. Esta função determina o comportamento do agente em seu ambiente dinâmico.

Sensores e Atuadores

Sensores (inputs) capturam dados do ambiente, como câmeras ou microfones. Atuadores (outputs) permitem ao agente interagir com o ambiente, como braços robóticos ou motores.

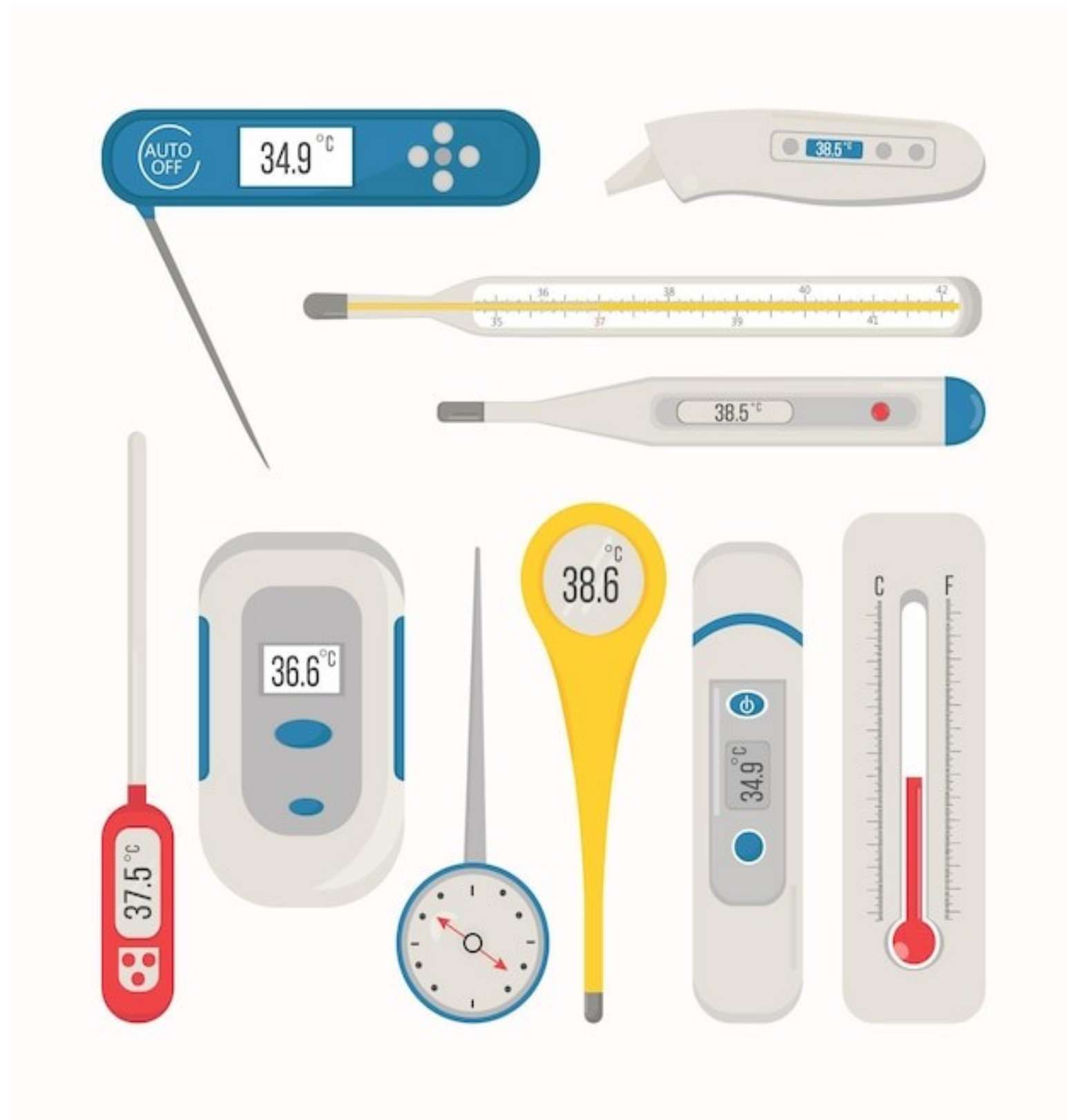
Interface Agente-Ambiente

A interação entre o agente e seu ambiente é mediada por sensores e atuadores. Esta interface é crucial para a percepção e execução de ações eficazes.

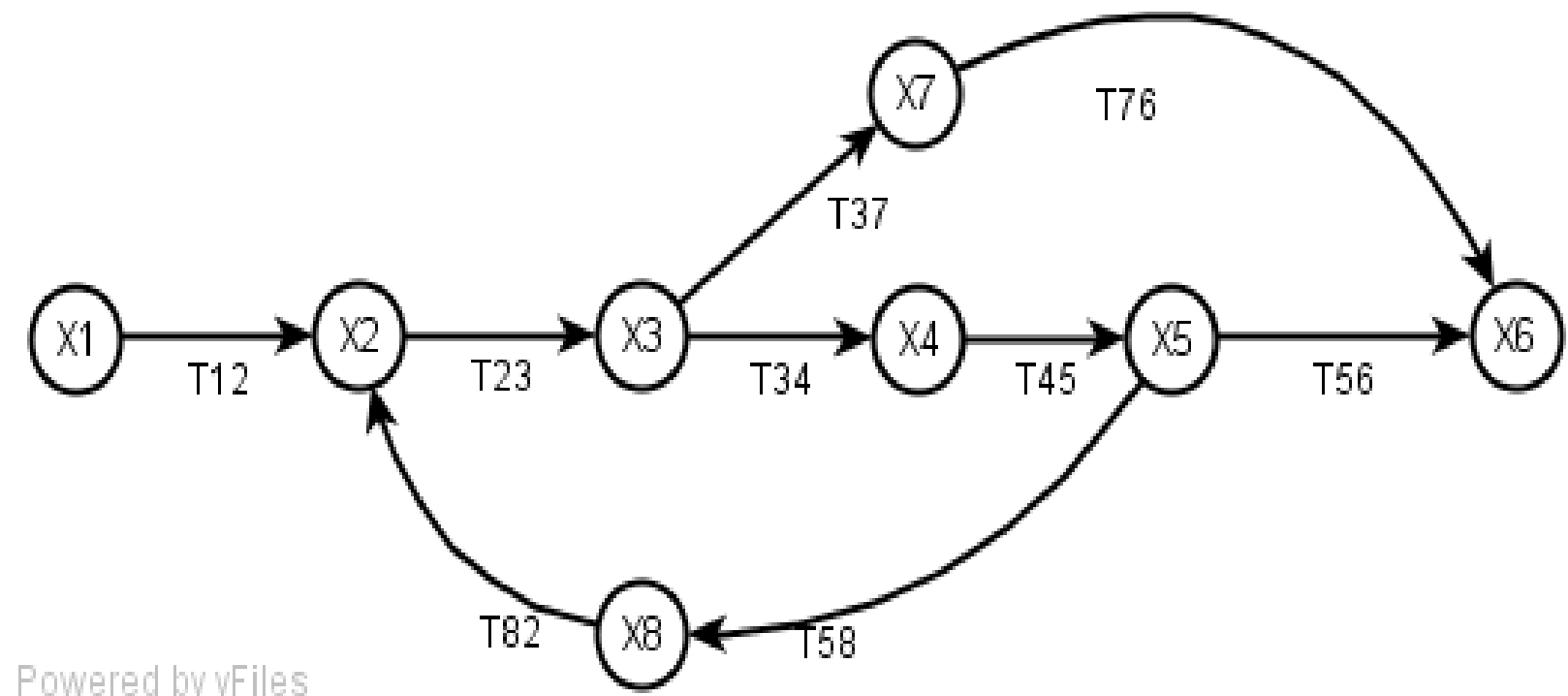
Característica	Definição	Exemplo
Totalmente Observável vs. Parcialmente Observável	Um ambiente é <i>*totalmente observável*</i> se os sensores do agente fornecem acesso completo ao estado do ambiente a qualquer momento; caso contrário, é <i>*parcialmente observável*</i> , o que significa que o agente não tem acesso a todo o estado relevante.	Totalmente Observável: Um jogo de xadrez (o agente vê todo o tabuleiro). Parcialmente Observável: Um carro autônomo (sensores não cobrem tudo, oclusões, etc.).
Determinístico vs. Estocástico	Um ambiente é <i>*determinístico*</i> se o próximo estado é completamente determinado pelo estado atual e pela ação do agente; é <i>*estocástico*</i> se há incerteza intrínseca, ou seja, o próximo estado não é totalmente previsível.	Determinístico: Um simulador de física idealizado. Estocástico: O clima (imprevisível por natureza).

Característica	Definição	Exemplo
Episódico vs. Sequencial	Em um ambiente <i>*episódico*</i> , cada episódio de ação do agente é independente dos anteriores; em um ambiente <i>*sequencial*</i> , as decisões atuais afetam as futuras, exigindo planejamento e previsão.	Episódico: Classificação de e-mails como spam ou não spam (cada e-mail é um episódio). Sequencial: Dirigir um carro (ações passadas e presentes influenciam o futuro).
Estático vs. Dinâmico	Um ambiente é <i>*estático*</i> se ele não muda enquanto o agente está deliberando; é <i>*dinâmico*</i> se ele pode mudar independentemente das ações do agente, o que significa que o agente deve monitorar continuamente o mundo.	Estático: Resolução de um quebra-cabeça (o quebra-cabeça não muda por si só). Dinâmico: Controle de tráfego aéreo (aeronaves se movem constantemente).

Característica	Definição	Exemplo
Discreto vs. Contínuo	Um ambiente é <i>*discreto*</i> se o número de estados e ações é finito e enumerável; é <i>*contínuo*</i> se os estados e ações podem assumir um número infinito de valores dentro de um intervalo, exigindo representações e algoritmos mais complexos.	Discreto: Um jogo de tabuleiro (número finito de posições e movimentos). Contínuo: Controle de um braço robótico (ângulos e velocidades podem variar continuamente).
Agente Único vs. Multiagente	Um ambiente de <i>*agente único*</i> envolve apenas um agente operando; um ambiente <i>*multiagente*</i> envolve vários agentes interagindo, o que pode ser cooperativo (trabalham juntos) ou competitivo (objetivos conflitantes).	Agente Único: Um sistema de recomendação personalizado. Multiagente: Um leilão online (agentes competindo por um item).



Termômetros variados exibindo diferentes temperaturas em graus Celsius.



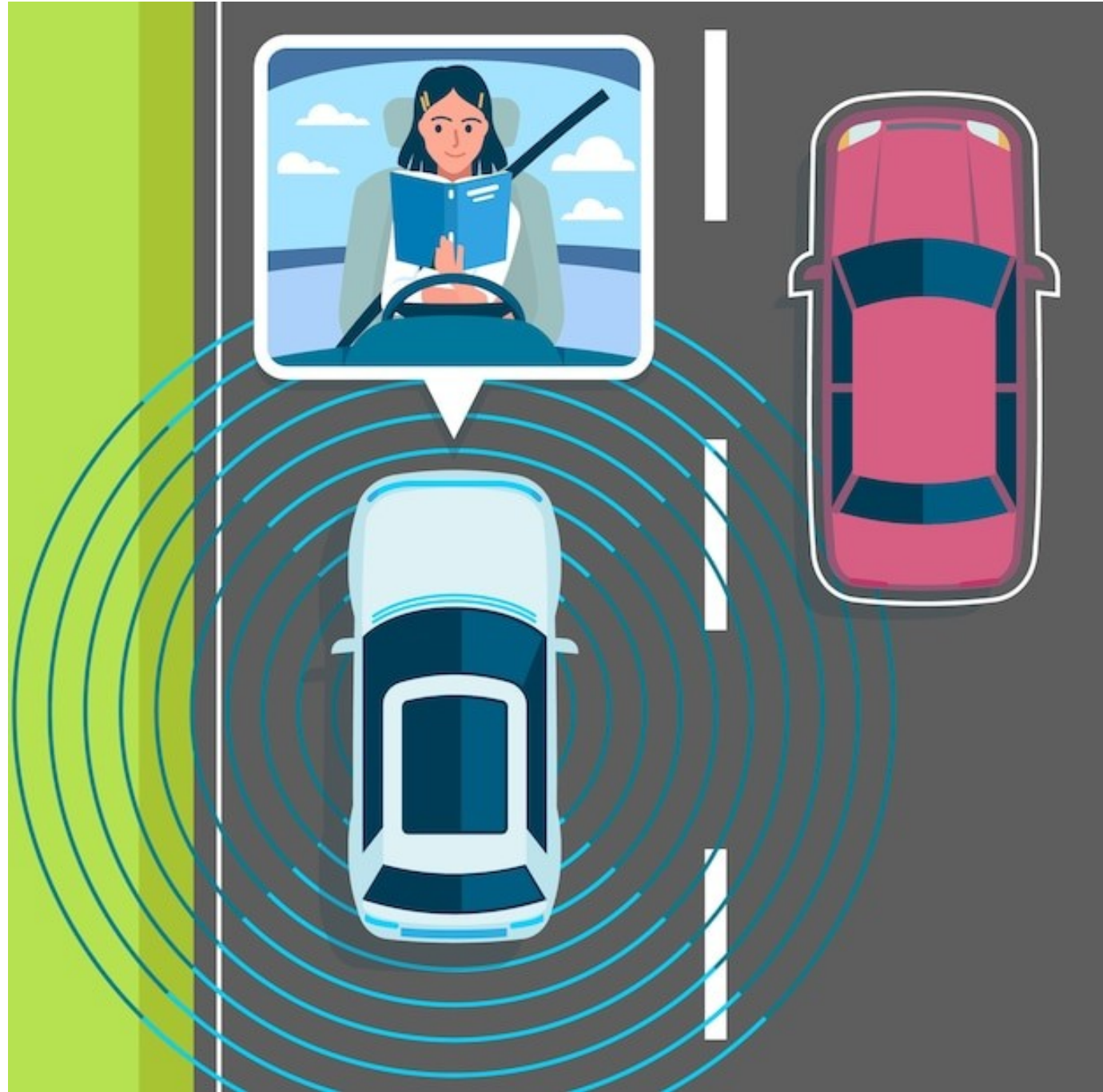
Powered by yFiles

Diagrama de fluxo de sinal com caminhos principais, ramificações e loops.

Agentes Reativos Simples

Agem puramente com base na percepção atual, sem memória explícita do histórico de percepções. Limitados em ambientes parcialmente observáveis ou sequenciais.

Agentes Reativos Baseados em Modelo



Carro autônomo: sensores e estado interno para decisões inteligentes.

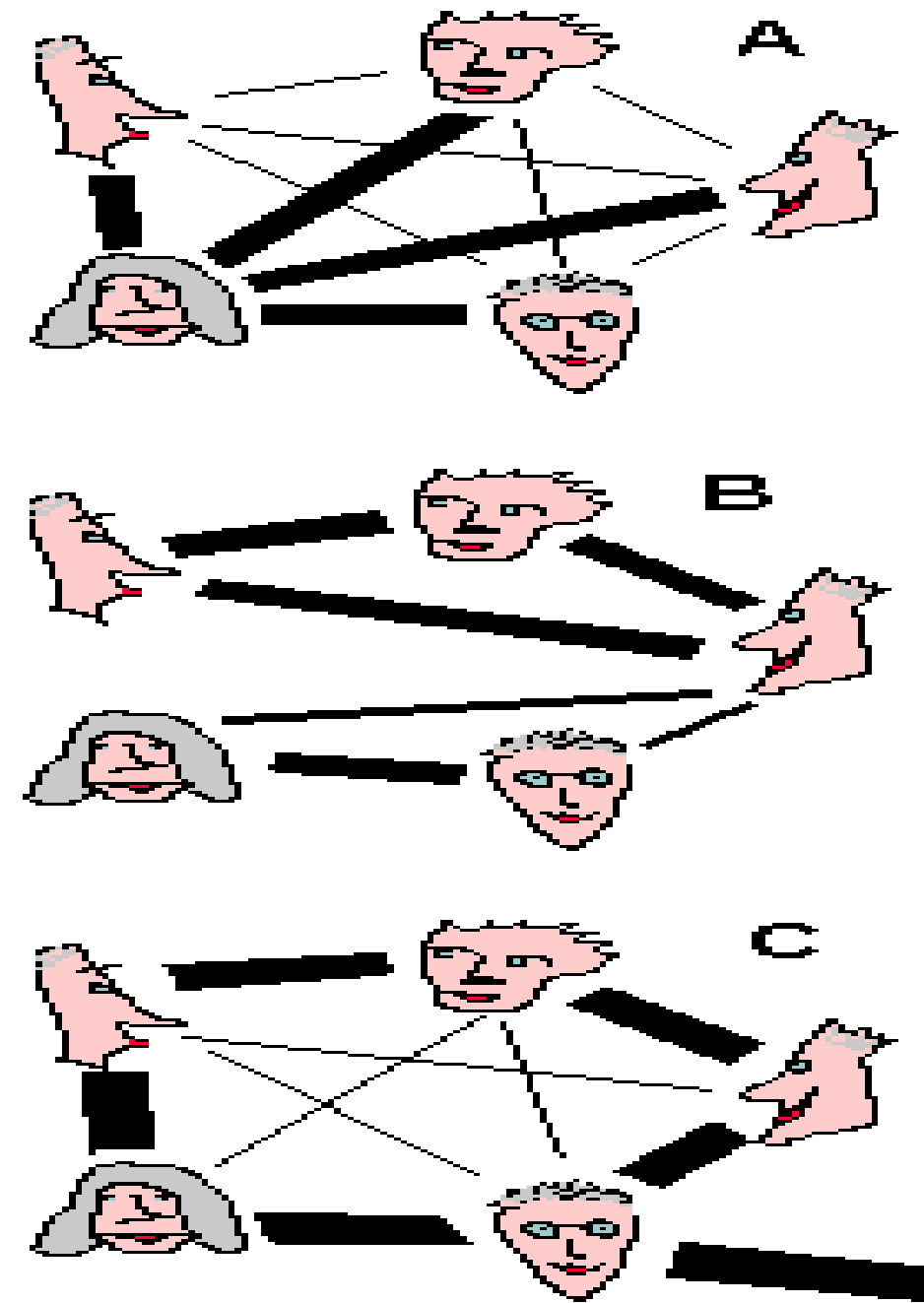
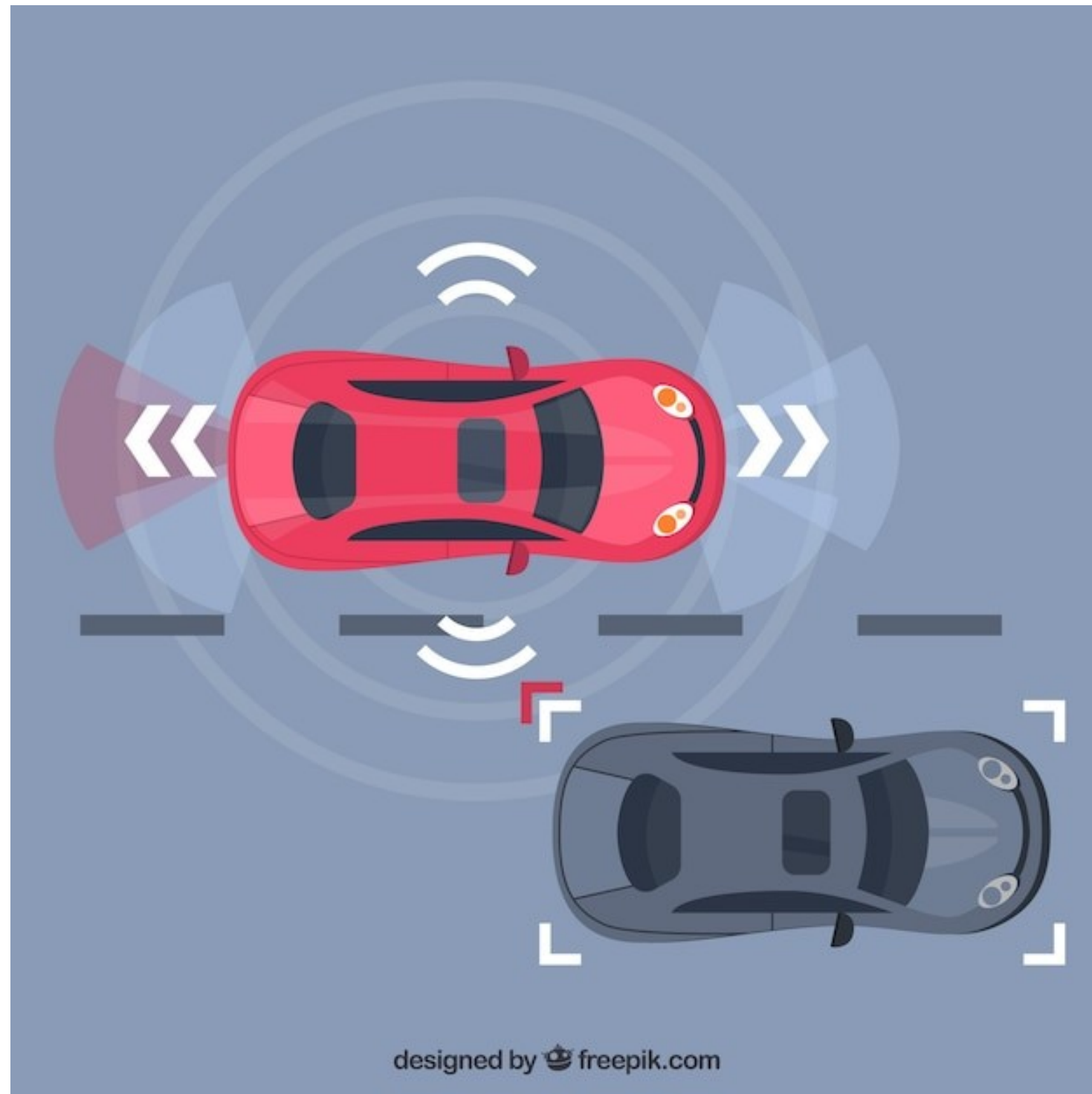


Diagrama mostra padrões de comunicação complexos em rede global, por Rhetos (2002).

Agentes Baseados em Metas

Agentes baseados em metas avaliam estados futuros para alcançar objetivos específicos, utilizando planejamento para traçar caminhos ótimos.



Veículos autônomos interagem, usando sensores e sinais para navegação inteligente.



Jogo de tabuleiro estratégico: exército colorido em posições táticas.

Agentes Baseados em Utilidade

Agentes baseados em utilidade otimizam ações para maximizar uma função de utilidade, que quantifica a desejabilidade de estados futuros. Isso é crucial em ambientes complexos com múltiplos resultados.

Da Percepção à Tomada de Decisão

A tomada de decisão informada em agentes inteligentes transcende a reatividade, empregando o *raciocínio lógico* (a capacidade de inferir conclusões a partir de premissas) para manipular representações de conhecimento e guiar ações. Isso permite que os agentes planejem e resolvam problemas complexos, como na *lógica de primeira ordem* (um sistema formal para expressar conhecimento e inferir novos fatos).



Análise de dados e raciocínio lógico: tomada de decisão informada.

Fundamentos do Raciocínio Lógico

Lógica Formal e Sistemas de Raciocínio

A lógica formal estabelece regras para inferência válida, distinguindo sintaxe (estrutura) de semântica (significado). Um sistema de raciocínio deve ser consistente (sem contradições) e completo (capaz de provar todas as verdades).

Proposições e Conectivos

Proposições são declarações que podem ser verdadeiras ou falsas. Conectivos lógicos combinam proposições, como AND (), OR (), NOT (), IMPLIES () e IFF ().

Tabelas-Verdade e Validade

Tabelas-verdade avaliam o valor lógico de proposições compostas em todas as combinações possíveis. Elas são cruciais para verificar a validade de argumentos lógicos e a equivalência entre fórmulas.

Operator	Name of Proposition	Symbol	Explanation
AND	Conjunction	$p \wedge q$	True only when both p and q are true.
OR	Disjunction	$p \vee q$	True when either p or q is true (or both).
NOT	Negation	$\neg p$	True when p is not true (the opposite of p).
IMPLIES	Implication	$p \rightarrow q$	True except when p is true and q is false.
IFF	Biconditional	$p \leftrightarrow q$	True only when p and q are both true or both false.

1. IMPLIES ($\implies$) - Implicação Lógica

- O que é:** Representa uma relação "se... então" (condicional). Indica que se uma premissa (P) é verdadeira, a conclusão (Q) também deve ser verdadeira.
- Símbolo:** $\implies$ (uma seta para a direita) ou $\rightarrow$.
- Leitura:** " P implica Q " ou "Se P , então Q ".
- Tabela Verdade:** A implicação $P \implies Q$ é falsa **apenas** quando P é verdadeira e Q é falsa. Em todos os outros casos, é verdadeira.
- Exemplo:** "Se chover, a rua fica molhada" ($C \implies M$). Se chover (C) e a rua não ficar molhada ($\neg M$), a afirmação é falsa. 

2. IFF ($\iff$) - Se e somente se (Bicondicional)

- O que é:** É uma equivalência lógica, ou uma "implicação de duas vias". Significa que P é verdadeiro se e somente se Q for verdadeiro. Isso implica que $P \implies Q$ e $Q \implies P$ são ambos verdadeiros.
- Símbolo:** $\iff$ (uma seta dupla) ou $\leftrightarrow$.
- Abreviação:** "Iff" é a abreviação em inglês para "if and only if".
- Tabela Verdade:** $P \iff Q$ é verdadeira apenas quando P e Q têm o **mesmo valor lógico** (ambos verdadeiros ou ambos falsos).
- Exemplo:** "Um número é par (P) se e somente se é divisível por 2 (D)" ($P \iff D$). Se for par, é divisível por 2; se for divisível por 2, é par. 

Lógica Proposicional

Sintaxe e Semântica

A sintaxe define símbolos proposicionais (variáveis atômicas) e conectivos lógicos (como para "e", para "ou", para "implica"). A semântica atribui valores de verdade (verdadeiro/falso) a proposições, definindo interpretações e modelos (atribuições que tornam uma fórmula verdadeira).

Validade, Satisfatibilidade e Equivalência

Uma fórmula é válida (tautologia) se for verdadeira em todas as interpretações. É satisfatível se for verdadeira em pelo menos uma interpretação. Duas fórmulas são equivalentes se possuírem os mesmos valores de verdade em todas as interpretações possíveis.

Lógica Proposicional

Inferência Lógica: Modus Ponens

O Modus Ponens é uma regra de inferência válida: se temos uma premissa P e (se P , então Q), podemos inferir Q . Exemplo: "Se chove (P), então a rua está molhada (Q)". Chove (P), logo a rua está molhada (Q).

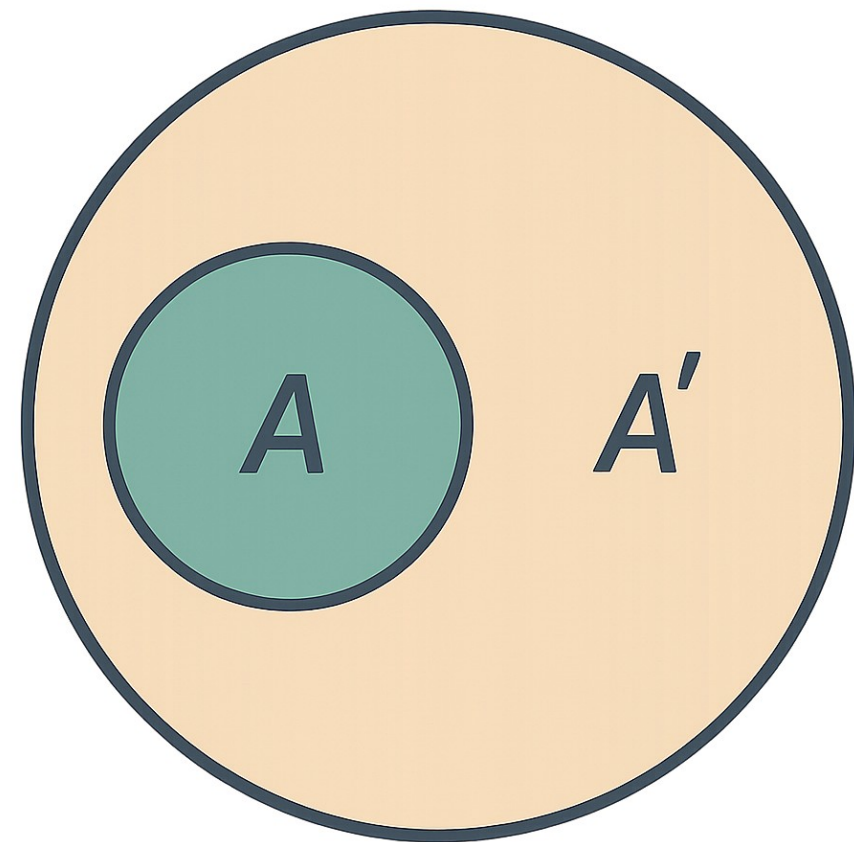
Métodos de Inferência

A inferência lógica deriva novas sentenças (conclusões) a partir de um conjunto de sentenças (premissas). A *enumeração de modelos* verifica a satisfatibilidade de uma fórmula testando todas as atribuições de verdade. O método da *resolução* (um algoritmo de prova por refutação) é completo e decidível para a lógica proposicional, garantindo que se uma sentença é verdadeira, ela pode ser provada.

Completude e Decidibilidade

A *completude* assegura que todas as sentenças válidas podem ser provadas. A *decidibilidade* significa que existe um algoritmo capaz de determinar a validade de qualquer sentença em tempo finito. O algoritmo *DPLL* (Davis-Putnam-Logemann-Loveland) é um método eficiente para verificar a satisfatibilidade de fórmulas na Forma Normal Conjuntiva (FNC).

Limitações da Lógica Proposicional



Eventos independentes e dependentes: representação visual de conjuntos e complementos.

- Não expressa relações entre objetos e propriedades.
- Incapacidade de quantificação universal ou existencial.
- Explosão combinatória em cenários complexos.
- Ausência de representação de tempo e incerteza.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

A **Lógica de Primeira Ordem (LPO)**, também chamada de **Lógica de Predicados de Primeira Ordem**, é uma extensão da **Lógica Proposicional** que permite representar **objetos do mundo, propriedades desses objetos e relações entre eles**.

Ela é amplamente usada em **Inteligência Artificial, bancos de conhecimento, sistemas especialistas e linguagens formais**, pois consegue representar conhecimento de forma muito mais expressiva do que a lógica proposicional.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Ideia básica da Lógica de Primeira Ordem

Na **lógica proposicional**, trabalhamos apenas com proposições simples, como:

- P: "Está chovendo"
- Q: "O chão está molhado"

Podemos formar expressões como:

$$P \rightarrow Q$$

Mas **não conseguimos falar sobre objetos específicos.**

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Já na **lógica de primeira ordem**, podemos falar sobre:

- **objetos**
- **propriedades**
- **relações**
- **quantificação (todos, existe)**

Exemplo:

| "Todo ser humano é mortal"

Na LPO:

$$\forall x(Humano(x) \rightarrow Mortal(x))$$

Ou seja:

| Para todo x, se x é humano, então x é mortal.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Componentes da Lógica de Primeira Ordem

A LPO possui alguns elementos principais.

Constantes

Representam **objetos específicos**.

Exemplos:

- joao
- maria
- brasil

Exemplo:

Humano(joao)

Significa:

João é humano.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Variáveis

Representam **objetos genéricos**.

Exemplos:

- x
- y
- z

Exemplo:

$Humano(x)$

Significa:

| x é humano.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Predicados

Representam **propriedades ou relações**.

Exemplos:

Predicado	Significado
Humano(x)	x é humano
Gosta(x,y)	x gosta de y
Pai(x,y)	x é pai de y

Exemplo:

Pai(joao, maria)

Significa:

| João é pai de Maria.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Conectivos lógicos

São os mesmos da lógica proposicional:

Símbolo	Significado
$\neg$	negação
$\wedge$	e
$\vee$	ou
$\rightarrow$	implica
$\leftrightarrow$	se e somente se

Exemplo:

$$Humano(x) \rightarrow Mortal(x)$$

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Quantificadores

Os quantificadores são o que torna a LPO muito poderosa.

Quantificador universal

$\forall$

Significa **para todo**.

Exemplo:

$$\forall x (Humano(x) \rightarrow Mortal(x))$$

Todo humano é mortal.

Lógica de Primeira Ordem (LPO)

Quantificador existencial

$\exists$

Significa **existe pelo menos um**.

Exemplo:

$\exists x(Professor(x))$

| Existe pelo menos um professor.

Lógica de Primeira Ordem (LPO): Exemplo

Base de conhecimento:

1 Todo humano é mortal

$$\forall x (Humano(x) \rightarrow Mortal(x))$$

2 Sócrates é humano

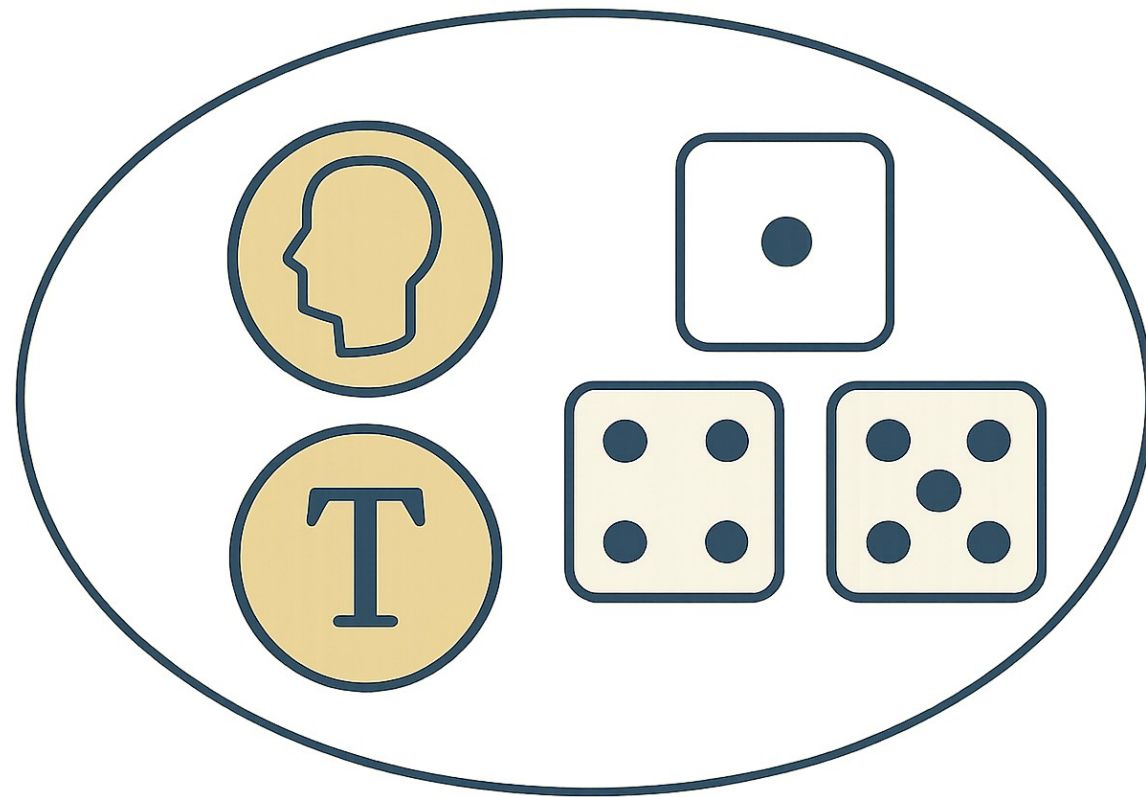
$$Humano(socrates)$$

Conclusão lógica:

$$Mortal(socrates)$$

Isso é um exemplo de **inferência lógica**.

A Necessidade de Heurísticas



Dados e símbolos ilustram conceitos de probabilidade e combinatória.

Diante da complexidade do raciocínio em Lógica de Primeira Ordem (LPO), que envolve a representação de conhecimento e inferência, e da **explosão combinatória** (o crescimento exponencial do número de possibilidades a serem exploradas) em problemas reais, as heurísticas são cruciais para guiar a busca em espaços de estados massivos, tornando a resolução computacionalmente viável. Elas funcionam como "atalhos" ou *regras de ouro* baseadas em experiência ou conhecimento específico do domínio, otimizando o processo de decisão e busca.

Busca Não Informada (Cega)

A busca não informada, ou cega, explora o espaço de estados sem conhecimento prévio do problema. Algoritmos como *Busca em Largura* (BFS) e *Busca em Profundidade* (DFS) são exemplos. Sua eficiência é limitada em espaços de busca grandes, pois não direciona a exploração. Garante a solução ótima se existir, mas com custo computacional elevado.

Busca Informada (Heurística)

A busca informada utiliza *heurísticas* (funções que estimam o custo do estado atual até o objetivo). Isso direciona a exploração, priorizando caminhos promissores. Algoritmos como A* são exemplos, combinando o custo real com a estimativa heurística. É mais eficiente para problemas complexos, sacrificando, por vezes, a otimalidade pela praticidade.

Funções Heurísticas

Definição e Propósito

Uma função heurística, h , estima o custo do caminho mais barato de um nó até o objetivo. Ela guia algoritmos de busca, como A*, para encontrar soluções eficientes.

Propriedades Essenciais

A *admissibilidade* significa que nunca superestima o custo real. A *consistência* (monotonicidade) garante que o custo estimado não diminui ao se mover para um nó adjacente.

Exemplos Clássicos

A distância de Manhattan (soma das diferenças absolutas das coordenadas) e a distância Euclidiana (distância em linha reta) são heurísticas comuns para problemas de rota.

Construindo Heurísticas Eficazes

Relaxamento de Restrições

Simplificar restrições do problema original cria um problema mais fácil de resolver, fornecendo uma subestimativa (lower bound) para a solução ótima. Por exemplo, no Problema das N-Damas, ignorar algumas restrições de ataque simplifica o cálculo.

Bancos de Padrões (Pattern Databases)

Armazenam soluções ótimas para subproblemas menores, que são frequentemente encontrados. Isso permite uma recuperação rápida de heurísticas precisas para estados parciais do problema.

Aprendizado a partir de Experiências Anteriores

Utiliza técnicas de *machine learning* para aprender heurísticas eficazes a partir de dados de problemas resolvidos previamente. Isso otimiza a busca em espaços de estados complexos.

Limitações e Desafios das Heurísticas

Exemplo: encontrar a rota mais barata de Canudos a Petrolândia
 $hdd(n)$ = distância direta entre o nó n e o nó final



- Heurísticas enganosas: levam a caminhos subótimos.
- Pior desempenho que busca cega (ex: *breadth-first search*).
- Dificuldade em criar heurísticas admissíveis e consistentes.
- Validação experimental é crucial para eficácia heurística.



Integrando Agentes, Lógica e Heurísticas

Agentes e Representação Lógica

Agentes inteligentes complexos utilizam lógica para representar conhecimento e raciocinar sobre o ambiente. Isso permite inferências precisas e tomada de decisões fundamentadas, como em sistemas de planejamento.

Heurísticas na Busca Eficiente

Heurísticas (regras práticas ou atalhos mentais) guiam a busca em espaços de estados complexos, otimizando a exploração. Elas permitem alcançar metas ou maximizar utilidade de forma eficiente.

Sinergia na Prática

A integração desses pilares é crucial para agentes robustos, como em sistemas especialistas (programas que emulam o raciocínio humano). Lógica define o "quê", heurísticas o "como" eficiente.

Integrando Agentes, Lógica e Heurísticas

Cenário

Um **robô-agente** precisa buscar um **kit médico** no **Depósito** e levar até a **Enfermaria** em um prédio em grade.

Regras do mundo:

- Algumas salas estão **bloqueadas** (obstáculos).
- Algumas salas são **perigosas** (ex.: “fumaça”), então o agente deve **evitar** ou **penalizar** no planejamento.
- O agente tem objetivos e escolhe ações.

Objetivo do agente

“Entregar o kit médico na enfermaria com o menor custo possível, respeitando restrições.”

Integrando Agentes, Lógica e Heurísticas

1) Parte “Agente”: percepções → decisão → ação

O agente segue um ciclo tipo:

1. **Percebe** o ambiente (posição atual, células bloqueadas, perigos, onde está o kit)
2. **Raciocina** com regras (lógica) para decidir o que é permitido/arriscado
3. **Planeja** a rota (heurística/A*) com base no que a lógica concluiu
4. **Age** (anda, pega, entrega)

2) Parte “Lógica”: base de conhecimento (regras)

Regra 1 — Não pode andar em bloqueado

Regra 2 — Se é perigoso, é “permitido com custo maior” (em vez de proibir)

Regra 3 — Movimentos possíveis (4-direções)

Na prática, o agente usa essas regras para gerar o conjunto de vizinhos válidos (ou com custo penalizado) durante o planejamento.

3) Parte “Heurística”: A* planejando com custo + estimativa

O que mudou no conceito dos agentes com os LLMs

os agentes passaram a ter **novas capacidades cognitivas**:

- compreensão de linguagem natural
- raciocínio aproximado
- geração de código
- planejamento de tarefas
- uso de ferramentas externas

Assim, o **LLM funciona como o “cérebro” do agente.**

O que mudou no conceito dos agentes com os LLMs

1 LLM (razão e linguagem)

Responsável por:

- interpretar instruções
- decidir ações
- gerar respostas

2 Ferramentas (tools)

O agente pode usar ferramentas como:

- APIs
- bancos de dados
- motores de busca
- execução de código
- sistemas externos

3 Memória

Memória permite ao agente lembrar:

- conversas anteriores
- fatos importantes
- histórico de ações

Tipos comuns:

- **memória curta** (contexto da conversa)
- **memória longa** (banco vetorial / RAG)

4 Planejamento

Alguns agentes usam **planejamento explícito**.

Exemplo:

```
Objetivo: planejar viagem
1. buscar voos
2. buscar hotéis
3. comparar preços
4. gerar recomendação
```


O que mudou no conceito dos agentes com os LLMs

Loop de funcionamento de um agente LLM

A maioria dos agentes modernos segue um ciclo:

- 1 percepção (input)
- 2 raciocínio
- 3 escolha de ação
- 4 execução
- 5 observação do resultado
- 6 repetir

Tipos de agentes com LLM

1 Agentes conversacionais

Exemplos:

- assistentes virtuais
- chatbots inteligentes

2 Agentes de automação

Executam tarefas como:

- análise de dados
- geração de relatórios
- programação

3 Agentes de pesquisa

Podem:

- navegar na web
- resumir artigos
- comparar fontes

4 Sistemas multi-agente

Vários agentes colaboram.

Exemplo:

Agente pesquisador
Agente analista
Agente redator

Limitações atuais

Alucinações

LLMs podem gerar informação incorreta.

Planejamento imperfeito

Agentes ainda erram em tarefas longas.

Custo computacional

Modelos grandes são caros.

Memória limitada

Contexto de tokens ainda é limitado.

Tendências

agentes autônomos

capazes de executar tarefas complexas.

sistemas multi-agente

colaboração entre agentes especializados.

integração com ferramentas

LLM + APIs + bases de dados.

agentes corporativos

IA integrada a:

- CRM
- ERP
- análise de dados